



项目概况 | 智生罗盘：面向涡轮盘截面优化的智能设计辅助系统

从拓扑优化密度场到可编辑工程几何，再到神经网络快速初筛



传统流程堵点：拓扑优化结果难以工程化

1 涡轮盘是航空发动机转子系统关键承力构件

2 拓扑优化可识别主承载路径，但输出多为密度场/灰度云图

3 密度结果难直接进入CAD建模、有限元再分析和工程修改

4 多工况反复仿真周期长，历史经验难沉淀为可复用设计模型

我们的方案：参数化重构 + 代理模型快速预测



快迭代，精验证：神经网络用于方案初筛，不替代有限元校核。

项目主营业务与产品形态



1. 拓扑优化后处理软件模块



2. NURBS参数化重构工具



3. 神经网络快速初筛模块



4. 设计对比与报告生成服务



拟服务对象：高校航空动力 / 机械结构实验室、航空发动机科研团队、CAE 工程团队、结构优化软件使用团队。



项目主体：能源与动力工程学院创新创业扶持项目
依托单位：北京航空航天大学能源与动力工程学院



核心数据证据条

真实算例验证 | 1050 条节点/密度记录 → 673 个截面点 → 449 个边界点 → 15 个控制点 | 面积误差 0.9908%

把“难以直接使用的拓扑云图”，转化为“可编辑、可验证、可复用的工程几何”。

市场与行业分析

涡轮盘智能优化设计的现实痛点与行业机会

1 行业需求



航空发动机持续追求
高推重比、高可靠性、
轻量化与数字化设计



涡轮盘是
转子系统关键承力构件

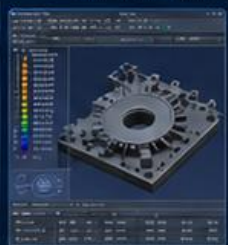


结构优化价值高，
兼具性能提升与
工程应用意义

2 当前痛点



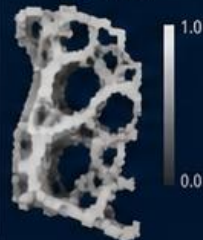
传统设计依赖
经验迭代和
商业仿真软件



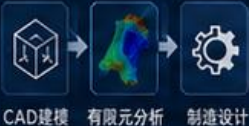
计算周期长，
重复仿真成本高，
经验难复用



拓扑优化直接输出
多为密度场或
灰度云图



难以直接进入
CAD建模、有限元
再分析和制造设计



断点多、衔接难、效率低

3 竞争对比

开发流程对比

传统流程



人工经验



商业软件
反复计算



手工重建



流程冗长
迭代效率低

智生罗盘



拓扑结果后处理



NURBS参数化



MLP快速初筛



有限元精验证



流程
更顺畅



设计迭代更高效



差异化切入点明确

4 SWOT简析

S

(优势)



北航学院资源



技术链完整



已有重构验证

W

(劣势)

- 仍处早期研发阶段

O

(机会)

- 航空结构优化与
智能CAE需求提升

T

(挑战)

- 工程验证周期长
- 行业导入门槛高

从工程痛点切入，连接拓扑优化、参数化重构与智能设计辅助流程。



技术与产品 | 从拓扑优化到神经网络快速设计的平台化方案

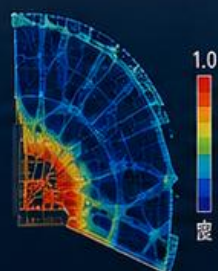
拓扑优化结果工程化重构 + MLP快速预测 + 有限元精校核

1 ANSYS建模



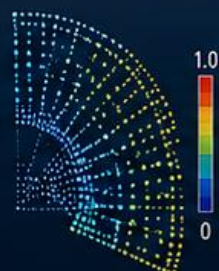
涡轮盘截面建模
与网格划分

2 截面拓扑优化



SIMP 拓扑优化求解
密度分布

3 密度与节点导出



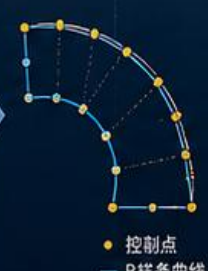
导出节点模板与
密度值

4 边界识别与轮廓提取



识别结构边界
提取二维轮廓

5 NURBS/B-spline参数化重构



生成三次周期B样条
精确拟合轮廓

6 三维旋转建模与有限元再分析



旋转生成三维模型
并进行有限元再分析

7 数据集构建



构建输入-输出
样本数据集

8 MLP神经网络快速预测



快速预测性能响应
与近优截面方案

拟开发产品模块

1 拓扑优化结果
后处理模块

2 NURBS参数化
重构模块

3 有限元再分析
接口模块

4 MLP代理
预测模块

5 设计方案对比与
报告生成模块

阶段性成果



输入节点/密度记录:

1050 条



聚合后截面点数:

673



边界重采样点数:

449



三次周期B样条
控制点数:

15



平均拟合误差:

0.3341 mm



最大/Hausdorff误差:

1.4429 mm



面积相对误差:

0.9908 %

说明: 参数化重构结果具备较高工程可用性

平台构想

8个关键输入参数

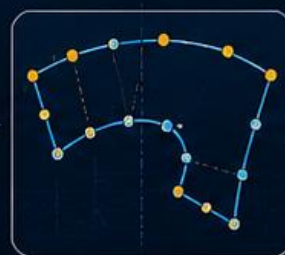


MLP代理模型



快速预测性能响应与近优方案

NURBS控制点/ 近优截面方案



近优方案

有限元校核



快速迭代、精验证



神经网络用于快速预测与方案初筛, 不替代高精度有限元分析

风险分析与控制

技术、数据、验证、市场与管理闭环



风险类别	风险表现	控制措施
 技术风险	 边界提取误差、NURBS控制点压缩导致局部失真	 建立基准算例库；进行密度阈值敏感性分析；比较平均误差、最大误差、面积误差
 数据风险	 样本数量不足、工况覆盖不全	 分阶段构建ANSYS样本库；统一记录工况参数、几何参数、误差指标和版本
 工程验证风险	 几何误差小但应力或位移偏差可能较大	 保留有限元再分析闭环；以质量、最大等效应力、最大位移作为校核指标
 市场转化风险	 企业导入周期长，现有CAE软件生态成熟	 先从高校科研试用切入；再逐步进入企业联合验证场景
 资金风险	 算力、开发、知识产权和展示费用持续投入	 优先申请京彩大创/校级经费；分阶段使用资金；聚焦核心研发
 知识产权与合规风险	 软件接口、开源库许可、航空数据敏感性	 代码来源登记；许可审查；使用自建或脱敏算例；拟申请软著/专利
 团队协作风险	 仿真、算法、软件接口复杂	 里程碑管理；导师定期评审；Git版本管理；模块测试



以风险识别—过程控制—结果校核构建项目闭环管理机制



团队 | 依托北航平台的复合型工程创新团队

项目依托：北京航空航天大学能源与动力工程学院



资源支持



导师指导
学术指导与方向把关
一对一专业辅导



学院科研资源
科研平台与课题支持
文献数据与知识沉淀



实验条件
先进实验设备与平台
测试验证条件完备



服务器算力
高性能计算集群
并行算力充足



工程软件环境
主流工程软件授权
持续更新与技术支持



团队能力矩阵

	工程仿真	算法建模	软件开发	运维优化	项目管理
结构与仿真组	✓	✓	✓	✓	✓
算法与数据组	✓	✓	✓	✓	✓
软件开发组	✓	✓	✓	✓	✓
商业与管理组	✓	✓	✓	✓	✓

✓ 核心能力 ✓ 协同能力 ✓ 支撑能力 — 暂不涉及

团队特点



跨学科协同
多学科融合互补
形成合力



工程问题导向
聚焦工程需求
驱动方案创新



算法与仿真结合
仿真验证数据
算法驱动优化



具备软件化落地意识
面向用户场景
产品化思维贯穿



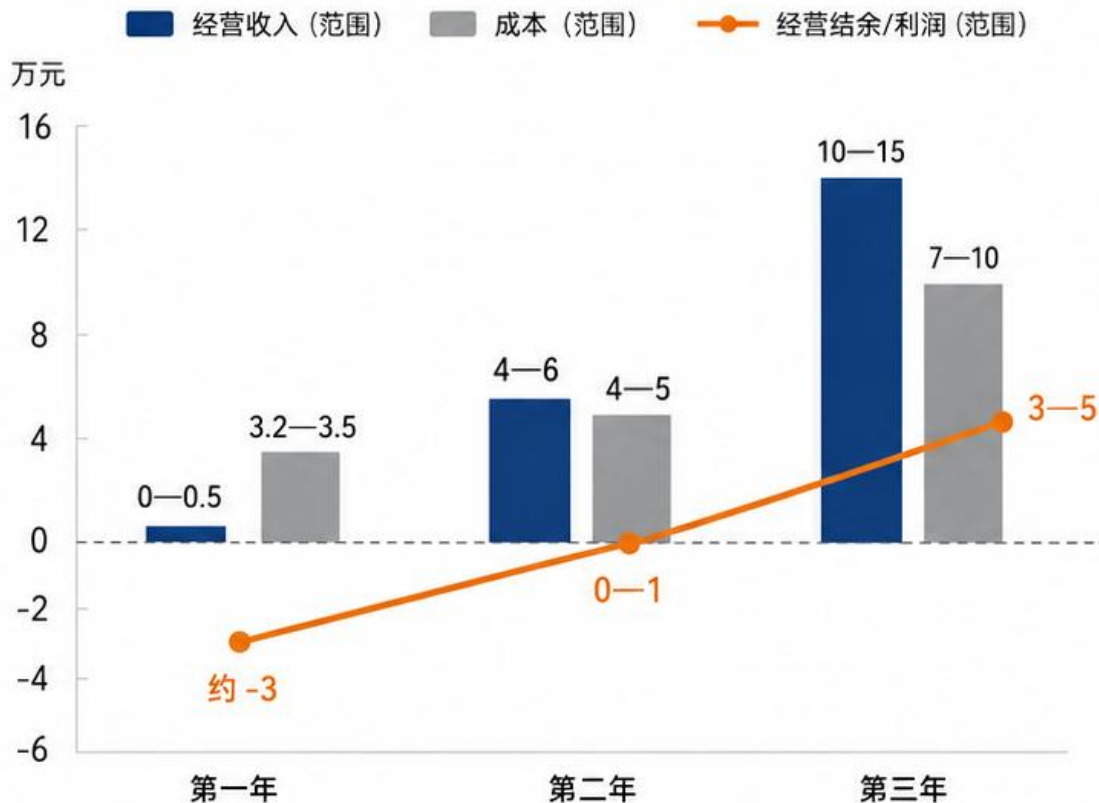
阶段成果可量化
过程可追踪
结果可评估



财务业绩与预测 | 保守假设下的三年研发与商业验证路径

以审慎测算为原则，强调研发验证与渐进式商业化

三年经营情况趋势 (单位: 万元)



注: 图中为区间范围, 反映在保守假设下的可能区间, 实际结果受研发进度、市场拓展与外部环境的影响。

三年预测摘要

年度	经营收入 (单位: 万元)	成本 (单位: 万元)	经营结余 (单位: 万元)
第一年	0—0.5	3.2—3.5	约 -3
第二年	4—6	4—5	0—1
第三年	10—15	7—10	3—5



审慎提示:

本预测基于保守假设与有限验证条件, 不代表实际经营结果, 商业化路径将根据验证进展动态调整。



口径说明

● **项目经费:**
用于研发支持与项目推进, 不计入市场经营收入

● **经营收入:**
来自科研试用、技术服务、软件授权等市场化收入

★ 京彩大创/校级资助属于项目经费, 不属于市场收入

主要成本项



算力与服务器



软件开发



仿真验证



知识产权



项目展示与差旅



运维维护



初期财务目标不是立即高利润, 而是形成**可复用软件模块**、**验证商业可行性**、**积累行业案例**。

商业模式与实施方案 | 从科研工具到工程辅助软件的渐进式转化

以科研创新为起点，以工程价值为导向，逐步构建可持续的产品与服务体系

目标客户



1. 高校航空动力 / 机械结构实验室



2. 航空发动机科研院所



3. 航空制造企业 CAE 工程团队



4. 结构优化软件使用团队



5. 科研训练与工程竞赛团队

商业模式



1. 科研版软件授权

按版本 / 功能模块 / 学术机构授权，支持教学、科研使用



2. 项目制技术服务

面向复杂工程问题，提供定制化建模、分析与优化服务



3. 私有化部署

按需部署至客户内网，保障数据安全与合规性



4. API / 插件授权

以 API 或插件形式集成到第三方 CAE / 优化平台



5. 培训与咨询服务

提供软件培训、方法咨询与工程应用指导

实施路径时间轴



Phase 1 0—6个月

完成 MVP、拓扑后处理、NURBS 重构、样本库扩充



Phase 2 6—12个月

面向多工况数据集、MLP 代理模型训练、有限元再分析闭环



Phase 3 12—24个月

开展校内外拟试用、推进软件著作权 / 专利布局、争取联合验证



Phase 4 24个月

在稳定案例基础上尝试工程化推广

先科研**试用**，后工程**验证**；先**模块化**工具，后**平台化**产品。

创业融资

审慎、分阶段、研发导向的资金规划

当前资金基础



5000元

已有启动资金5000元，用于前期算法验证、软件开发、资料调研、基础算力与项目支出。



算法验证



软件开发



资料调研



基础算力
与项目支出

拟申请经费

约 3 万元

可根据实际申报额度调整

拟申请京彩大创/校级创新创业经费约3万元。

资金使用方向



- 01 仿真算力与服务器
- 02 软件开发与工程化
- 03 数据集构建
- 04 有限元验证
- 05 知识产权申请
- 06 项目展示与竞赛路演

后续融资路径



校内项目经费与
学院资源支持



科研合作经费



企业联合验证经费



具备稳定交付能力
后再考虑股权融资



暂不急于股权融资



资金优先用于核心算法、样本库和有限元验证